

II

주요국 보험정비 시간당 공임과 우리나라 시간당 공임의 적정성 분석

여기서는 주요국 자동차보험 시간당 공임을 비교하고 우리나라 시간당 공임의 적정성을 분석한다. 전술한 바와 같이 정비업체는 시간당 공임이 정비원가를 반영하지 못한다고 주장하고 보험업체는 정비업체 수가 줄어들지 않는다는 점을 들어 정비원가가 충분히 반영된다고 주장하며 대립하고 있다. 시간당 공임의 비교와 적정성 분석은 시간당 공임이 수리비 원가(인플레이션, 자본비용, 최저 임금 등)를 반영하는지와 정비업체 수 증가에대해 미치는 영향을 분석한다.

시간당 공임의 비교는 보험정비 시간당 공임에 국한하여 자료가 가능한 미국, 일본과 우리나라를 비교한다. 미국과 일본에서는 시간당 공임 결정 체계에 대한 논의가 있었는데, 이에 대해서도 검토한다. 시간당 공임의 적정성에 대한 논의에 집중하기 위해 주요국의 정비업체 관련 규제 사항은 부록에 포함하였다.

논의의 편의를 위해 주요국 정비업체에서 공통적인 정비업체의 수리 영역과 소유 계약관계에 따른 정비업체 구분은 다음과 같다. 먼저 수리 영역에 따르면 정비업체는 차체 수리 전문업체인 바디샵(Body Shop)과 정비업체(Mechanical Shop)으로 구분할 수 있다. 바디샵은 손해 차량의 프레임 수리, 패널 교체, 용접 등 구조 복원 작업 등을 제공한다. 반면 정비업체는 엔진, 브레이크, 냉각장치 등 차량 부품 정비, 교환, 진단 등의 업무를 수행한다. 소유 계약관계를 기준으로는 딜러십 서비스 센터(Dealership Service Centers 혹은 직영점), 독립 정비업체(Independent Repair Shops), 프랜차이즈 등의 체인 정비업체(Chain Repair Shop), 전문 정비업체(Specialty Shop) 등으로 구분할 수 있다. 딜러십 서비스 센터는 차량 제조사 인증을 받은 정비업체로 정품 부품을 사용하고 보증수리 등 해당 브랜드 차량에 대한 전문적인 수리와 정비를 제공한다. 독립 정비업체는 개인 또는 소규모 업체가 운영하는 정비업체로 보증기간이 지난 차량의 일반적인 정비 및 수리를 한다. 전문 정비업체는 특정 부품이나 시스템에 특화된 정비소로 특정 부품의 전문적인 수리나 고급 차량의 특수 정비를 담당한다.

1. 주요국 보험정비 시간당 공임

가. 미국

보험회사와 정비업체의 보험정비 시간당 공임 계약은 통상 1년 단위로 체결한다.⁷⁾ 로드 아일랜드주의 경우 매년 모든 자동차 보험회사가 자동차(바디샵) 수리공임 실태조사(Auto Body Labor Rate Survey)를 실시한다(〈표 II-1〉 참조).⁸⁾ 차체(혹은 판금·도장) 공임과 별도로 기계적 고장이나 기능 부품 관련 작업에 대한 시간당 공임인 탈부착 공임(Mechanical Labor Rate)이 책정된다. 탈부착 공임은 60달러에서 114달러에 분포한다.

〈표 II-1〉 미국 로드아일랜드주의 보험회사별 시간당 공임

(단위: 달러)

보험회사	판금·도장		탈부착 공임	알루미늄 공임	보험회사 시장 점유율
	Class A	Class B			
프로그레시브	53	51	65	개별 협상	28.87%
가이코	53	53	60	-	11.93%
올스테이트	50	48	59	80	9.65%
오토클럽	56	53	73	84	2.85%
스테이트팜	58	57	90	-	1.17%
오하이오뮤추얼	65	56	73.5	109	1.13%
퓨어	57	57	65	125	1.0% 미만
선택티브보험	62	62	114	125	1.46%

주: Class A는 고급 설비와 인증을 갖춘 정비업체이고, Class B는 기본 설비를 갖춘 일반 정비업체임.

자료: Department of Business Regulation

매사추세츠(Massachusetts)의 보험정비 시간당 공임(Auto Body Labor Rate)은 2008년부터 2020년까지 시간당 40달러 수준을 유지했는데 인근 로드아일랜드보다 낮다.⁹⁾ 매사추세츠는 「Mass Leads Act」(Chapter 238, Section 292)에 따라 자동차수리공임 자문위원

7) 계약 유형은 직접수리 프로그램(Direct Repair Program, 이하 DRP) 혹은 인증정비업체 협약(Certified Shop Agreement) 등임. 보험회사는 DRP 계약을 맺은 정비업체로 피보험자 혹은 피해자를 유도할 수 있는데, 뉴욕주의 DRP 규제는 보험회사의 수리업체 강제 지정을 금지(뉴욕주 보험법 §2610: 자동차보험 자기차량손해 혹은 종합보험 담보의 청구와 수리)하고 피보험자가 명시적으로 요청하지 않는 한, 특정 수리업체를 추천하거나 제한할 수 없음

8) 로드아일랜드 일반법 제27장 제29조 제4.4항(R.I. Gen. Laws § 27-29-4.4)

9) Common Wealth of Massachusetts(2022. 4. 12.)

회(Auto Body Advisory Board)를 구성하여 운영하고 있다. 자문위원회는 자동차 수리 공임에 대한 실태조사 및 공정하고 합리적인 공임 기준 마련을 위한 권고안을 주정부 보험청(Division of Insurance)에 제시하고 이에 근거해 주정부가 시간당 공임을 결정한다. 실태조사에는 다른 주의 시간당 공임, 수리업체 운영 비용, 총 노동비용, 인플레이션 자료, 직업학교 등록 및 졸업률, 자동차보험료에 대한 영향 등이 포함되어야한다.

캘리포니아주는 로드아일랜드주와 유사하게 시간당 공임 실태조사를 규정하고 있다. 2017년 1월 1일부터 시행되었는데 캘리포니아 행정규정(California Code of Regulations) §2695.81 및 §2695.82에서 규정한다. 규정에 따르면 보험회사는 표준화된 설문지(Standardized Labor Rate Survey)를 사용하여 캘리포니아 자동차 수리국에 등록된 보험회사와 계약을 체결하지 않은 정비업체(바디샵)의 공임을 조사한다. 그리고 조사된 결과는 보험금 지급 시 기준 공임 산정의 참고자료로 활용된다. 시장에서 책정되는 공임 수준을 참고하여 보험회사가 보상하는 공임에 반영하기 때문에 보험회사가 책정하는 공임은 시장 상황을 반영하고 공개된다.

2024년 보험회사별 시간당 공임을 보면 판금·도색(Body/Refinish)의 경우 50~150달러, 탈부착 공임은 60~170달러, 알루미늄 공임은 80~200달러에 분포한다(〈표 II-2〉 참조).¹⁰⁾ 동일한 작업, 동일한 보험회사라도 시간당 공임은 큰 차이를 보인다.

〈표 II-2〉 미국 캘리포니아 자동차보험 시간당 공임 (단위: 달러)

보험회사	판금 도색		탈부착 공임		알루미늄 공임	
	최저	최고	최저	최고	최저	최고
프로그레시브	83	150	125	170	175	187
스테이트팜	80	150	125	160	175	200
올스테이트	50	85	59		80	
가이코	54		60		협상 또는 미공개	

자료: 프로그레시브는 Progressive Labor Rate Survey(2024. 5.); 스테이트팜, 올스테이트, 가이코는 CAA Labor Rate Survey

10) California Autobody Associations

시간당 공임(요율)은 지역별 생활비, 노동시장의 수요와 공급, 정비소 유형 혹은 규모(딜러샵, 독립 정비소), 기술력 수준에 따라 차이가 있다. 그리고 노동조합 가입 여부와 법규(Laws and Regulations)도 시간당 공임에 영향을 미친다. 대형 딜러샵이나 체인 정비소 등 정비원이 노조에 가입된 경우 임금, 복지(건강보험, 연금, 유급휴가 등) 등에 대한 노동조합의 영향으로 공임이 높게 책정될 수 있지만, 독립 정비업체의 경우 노조 가입률은 10% 미만에 불과하다. 그리고 최저임금(Minimum Wage), 초과 근무수당(Overtime Pay), 작업 안전도 등이 규정된 Fair Labor Standards Act(이하 FLSA)도 시간당 공임에 영향을 미친다. 연방법인 FLSA는 주당 40시간 초과 근무 시 시간당 임금의 1.5배를 수당으로 지급하도록 규정하는데, 예를 들어 정비원이 시간당 25달러를 받으면 1시간 초과 근무 시 시간당 임금은 37.5달러이다. 따라서 정비업체는 초과 근무 비용을 줄이기 위해서 정규시간 동안 작업을 우선하는데, 겨울이나 여름철과 같이 사고율이 높아 수리건이 늘어나면 시간당 공임이 상승할 수 있다. 그리고 작업 안전 및 건강규정은 정비소에 환기시스템과 같은 안전 장비의 설치와 교육을 규정하는데, 이러한 규정을 준수하기 위해 공임이 높아질 수 있다. 마지막으로 환경 규제, 세금 및 허가 관련 비용 등도 시간당 공임을 높이는 요인으로 작용한다. 법규와 세금 등의 차이로 미국의 시간당 공임은 지역별, 정비업체 유형에 따라 차이가 있다.

시간당 공임의 차이는 정비원의 숙련도와 전문성, 장비 및 시스템, 서비스 품질 보증 여부 등에서도 발생한다. 딜러샵의 경우 차량 제조사로부터 인증을 받은 정비공을 고용하는데 반해 독립 정비업체의 정비공은 인증을 받지 않은 경우도 있다. 장비나 시스템에서도 딜러샵은 차량 제조사 전용 진단기나 장비를 사용하고 독립 정비소는 범용 장비를 사용하기 때문에 오류가 발생할 수도 있다. 서비스 품질 보증에서도 딜러샵은 브랜드의 신뢰도를 강조하기 때문에 정비 서비스 품질을 보증하는 경우가 많지만 독립 정비소의 경우 정비업체마다 편차가 크다.

나. 일본

일본에서도 보험정비 시간당 공임은 보험회사와 정비업체가 연간 또는 개별 건별 협상으로 정한다. 미국과 유사하게 보험회사와 정비업체 유형에 따라 차이가 있다.¹¹⁾ 정비업체

11) 지수대응단가(指数対応単価)로 지칭되며 1지수에 대해 지급되는 금액임. 여기서 지수는 작업지수(作業指数)를 뜻하는데 수리 항목별 표준 작업량을 수치화한 기준값임.

의 설비 수준, 정비원의 자격, 인증 보유 여부 등을 반영해서 차등 적용한다. 일본 주요 손해보험회사의 2024년과 2025년 시간당 공임은 6,800엔에서 8,100엔에 분포한다. 미국의 DRP와 유사하게 보험회사와 제휴한 정비업체(제휴 수리공장(提携修理工場) 제도) 사이에 시간당 공임을 사전에 계약하는 것이 일반적이다.

〈표 II-3〉 일본 주요 보험회사의 시간당 공임

(단위: 엔)

보험회사	2025년	전년대비 인상률	2024년	특징
도쿄해상일동화재보험	8,100엔	10%	7,364엔	정비업체 설비, 정비원 자격 등 평가 기준 도입
손해보험재팬	7,380엔	8%	6,833엔	평가 기준 도입
미쓰이스미토모해상화재	6,800엔	5%	6,476엔	지역별 보정 요소 도입
아이오이닛세이동화	6,843엔	5.6%	6,480엔	물가상승률, 인건비, 자재비 인상을 반영

주: 미쓰이스미토모해상화재와 아이오이닛세이동화손해보험은 2024년 기준임
자료: note.com, “[2025년 최신판] 자동차보험 수리단가 대폭 재검토”

2023년 하반기에 3,151개 업체를 대상(응답률 74%)으로 조사된 일본 금융청의 「자동차정비업체의 공임단가에 관한 실태조사」에 따르면 정비업체와 보험회사의 시간당 공임 협정은 연초에 협의하는 업체가 조사대상의 56%, 연초 협의 없이 건별로 협상하는 경우가 조사대상의 40%로 나타났다.¹²⁾ 정비업체가 건별 협상을 선택하는 이유는 건별 협상을 통해 자유롭게 시간당 공임을 산정할 수 있기 때문으로 보인다.

최근 일본 손해보험협회는 시간당 공임 산정에 거시경제 환경변화를 반영하는 방안을 마련하였다. 기존 시간당 공임 산정에 반영되던 소비자물가지수(CPI) 이외에도 정비업체의 인건비 상승, 부품비 및 설비비, 정비업체의 경영 상황을 반영하는 방안이다. 이는 일본의 급격한 물가 상승, 대기업 중심의 임금 인상, 정비업체의 인력난, 중소기업의 공정 거래를 중시하는 정부정책 등이 영향을 미친 것으로 보인다.¹³⁾

12) 일본 금융청 보도자료(2024. 2.), “工賃単価に関する調査結果”

13) 이러한 변화는 손해보험업계의 “보험회사와 정비업체는 민법상 직접 계약이 아니기 때문에 소비자물가지수 기준이 타당하다”라는 주장에서 “사실상의 직접 거래 관계”가 있다는 점을 인정하는 것으로 평가됨. 이는 고객 편의를 위해서 사고 수리비를 보험회사가 정비업체에 직접 지불하는 관행을 공식적으로 인정한 것임. 왜냐하면 원칙적으로 수리 내용과 비용의 적정성을 소비자(피보험자)가 증명해야 하지만 관행적으로 이를 보험회사가 대신 확인해온 현실을 반영한 것임

일본손해보험협회는 협상 방식에 대해서도 가이드라인을 제시하였는데 가이드라인은 정비업체와 보험회사 모두 수직적 근거 자료를 작성·제시한 후 협의를 진행할 것을 명시하고 보험회사도 회사 전체 차원에서 협상 경위를 파악하며 협상 기록을 문서화하고 보존할 것을 명시하고 있다.¹⁴⁾

다. 우리나라

우리나라 보험정비 시간당 공임은 자동차손해배상보장법(제15조의 2)에서 규정한 자동차 보험정비협의회(이하 “정비협의회”)에서 협의한다. 연간 인상률에 대한 정기적인 단체 협상이지만 정비업체별 시간당 공임 인상률은 일률적으로 적용되지 않고 개별 보험회사와 정비업체간 계약에 참고자료로 활용된다. 2020년부터 정비협의회를 운영하며 시간당 공임 인상률을 결정하는데, 정비협의회는 보험 및 정비업계 각 5명, 공익위원 5명의 15명으로 구성된다.

2018년 산출된 시간당 공임은 국산차 독립 정비업체 기준으로 1인당 공임원가 등급과 정비업체 총자산 기준으로 9개 등급으로 구분하였는데 최저 25,383원에서 최고 34,385원까지 분포한다.¹⁵⁾¹⁶⁾ 다음의 <표 II-4>에서는 우리나라 상위 4개 손해보험회사가 독립 정비업체의 국산차 수리 시간당 공임 추세를 제시하고 있다. 4개 회사 평균 시간당 공임은 2024년 33,725원으로 2023년에 비해 3.5% 인상되었다. 2014년부터 2017년까지 시간당

로 평가되기 때문임. 일본손해보험협회(2025)

- 14) 일본 손해보험협회는 공정거래법(독점금지법)에 저촉되지 않도록 주의를 당부하였는데, 1994년 독점금지법 강화로 일반적인 연 단위 계약이 아닌 개별 계약이 맺어지고 있고 1995년 일본 공정거래위원회의 지적에 따라 시간당 공임을 단체계약 방식으로 사전에 계약하는 것을 지양하기 때문임.
- 15) 시간당 공임은 9개 등급의 정비업체 그룹별로 총매출원가와 판매관리비의 합계인 총영업비용에서 재료원가(부품매입 원가와 부품비)를 제외하고 보험공임매출비용을 곱하여 계산한 보험정비공임원가를 총보험정비시간으로 나눈 시간당 공임원가에 3년 평균 영업이익률을 고려하여 산출되었음. 총보험정비시간은 업체별로 조사된 평일 근무시간 및 주말 근무시간과 정비직원수를 이용하여 산정된 연간 총 근무시간에서 휴식시간 차감 후 보험공임매출을 곱하여 계산하였음. 삼일회계법인·미래산업정책연구원(2018)
- 16) 우리나라 자동차보험 정비요금은 1997년 이전에는 손해보험협회와 정비연합회가 협의하여 결정하였음. 그러나 1997년 5월 공정거래위원회가 양 업계의 정비요금 공동결정에 대해 시정명령을 내렸는데, 여기서 보험회사와 정비업체간 개별계약으로 자율 결정할 것을 권고하였음. 이후 보험업계와 정비업계 각각 독자적인 정비요금을 결정하며 분쟁이 심화되었음. 분쟁을 줄이기 위해 국토교통부가 적정 정비요금을 공표하도록 자동차손해배상보장법이 2004년 8월 22일부터 시행되었고 2005년 6월 17일 국토교통부는 적정정비요금(1차)을 18,228원에서 20,511원으로 공표하였음. 2010년 6월 18일에는 적정정비요금(2차)을 21,533원에서 24,252원으로 발표하였다. 그러나 2010년 12월 29일 정비요금 공표제를 폐지하고 양 업계가 정비협의회를 구성하여 운영한다는 방안을 2011년에 마련하였으며 2020년 4월 7일 정비협의회 신설관련 자배법 개정안이 국회를 통과하였음.

공임 증가율은 전년대비 1.4%에서 1.9%이지만 시간당 임금 상승으로 2018년 4.7%, 2019년 14.4%로 크게 상승하였다. 각 4개 회사가 정비업체와 계약하는 시간당 공임은 회사별로 차이가 있는데 이는 시간당 공임이 개별협상으로 결정되는 점을 보여준다.

〈표 II-4〉 국내 대형 손해보험회사의 시간당 공임 추이

(단위: 원)

연도	A사	B사	C사	D사	평균	증가율
2014	23,997	24,249	23,967	24,113	24,082	1.9%
2015	24,307	24,548	24,344	24,523	24,431	1.4%
2016	24,624	24,909	24,760	24,866	24,790	1.5%
2017	24,999	25,364	25,197	25,259	25,205	1.7%
2018	26,197	26,465	26,133	26,717	26,378	4.7%
2019	30,287	30,139	29,763	30,478	30,167	14.4%
2020	30,759	31,137	30,201	30,744	30,710	1.8%
2021	30,893	31,330	30,205	30,801	30,807	0.3%
2022	31,966	32,297	31,021	32,000	31,821	3.3%
2023	32,733	33,072	31,766	32,768	32,585	2.4%
2024	33,879	34,230	32,877	33,915	33,725	3.5%

주: 증가율은 평균 시간당 공임의 증가율임

자료: 손해보험협회

다음의 〈표 II-5〉은 국내 대형 손해보험회사가 직영점과 독립 정비업체에 보상한 주요 수입차 브랜드에 대한 시간당 공임을 보여준다. 수입차 딜러(직영점)의 시간당 공임은 평균 75,320원이고 독립 정비업체의 시간당 공임은 52,000원 수준이다.

2005년 공동연구 컨소시움 용역보고서에 따르면 국산차지만 제조사 직영점에서 수리하는 보험정비 시간당 공임은 독립 정비업체의 시간당 공임에 비해 최대 20% 높다.¹⁷⁾

17) 2005년 공동연구 컨소시움 용역보고서는 국산차의 경우 고객이 지불하는 독립 정비업체에 대한 일반 수리(정비)공임 중위값은 2001년 23,000원으로 보험수리 공임의 15,000원에 비해 8천 원이 높음. 자동차 제조사 직영 정비업체의 일반 수리(정비)공임은 평균 50,000원으로 두 배 이상 높다. 그리고 제작사 직영 업체의 보험수리 공임율이 일반업체에 비해 최대 120% 높다고 하였음. 공동연구 컨소시움(2005)

〈표 II-5〉 주요 수입차별 시간당 공임 비교

(단위: 원)

구분	벤츠	BMW	폭스바겐	렉서스	아우디
수입차 딜러	84,660	76,582	68,867	74,204	72,449
보험회사 협력업체 (독립 정비업체)	51,603	52,147	51,776	52,452	51,853

자료: 국내 대형 손해보험회사

용역보고서의 결과를 인용하여 국산차 직영점에 대한 시간당 공임을 추산하면 약 40,000 원 내외일 것으로 보인다. 우리나라 보험정비 시간당 공임을 정비업체 유형과 국산차, 수입차 여부에 따라 분류하면 다음과 같다.

〈표 II-6〉 주요 정비업체 유형별 시간당 공임 비교

(단위: 원)

구분	정비업체 유형별	
	독립 정비업체	직영(딜러)
국산차	33,725	40,000
수입차	52,000	75,320

주: 국산차 직영(딜러) 정비업체의 시간당 공임은 2005년 공동연구 컨소시엄 용역보고서 결과에서 추산하였고 수입차의 경우 국내 대형 손해보험회사의 보상 금액을 인용함

라. 요약

지금까지 미국, 일본, 그리고 우리나라의 시간당 공임을 살펴보았다. 시간당 공임의 차이가 있는 이유는 각국의 기술적 여건, 인건비, 그리고 노동 및 복지 정책, 소비자물가 등의 차이에 따른 것으로 보인다.

우리나라와 주요국의 시간당 공임을 화폐가치의 차이를 반영하여 다음의 〈표 II-7〉에서 비교하고 있다. 화폐가치의 차이를 반영하기 위해 각국의 화폐가치는 2024년 기준 구매력평가환율(Purchasing Price Parity Exchange Rate)로 환산하였다. 2024년 구매력평가 환율 전환계수는 세계은행(World Bank) 자료를 이용하였다. 미국 캘리포니아의 시간당 공임은 작업별 시간당 공임에 대한 단순 평균값으로 산출하였는데 64.6달러이다.

우리나라 시간당 공임은 2024년 구매력평가환율(달러) 기준으로 국산차 독립 정비업체의 경우 40.2달러, 국산차 직영점은 47.7달러, 외산차 딜러의 경우 89.9달러, 외산차 독립 정비업체 61.9달러에 분포하는 것으로 나타났다. 이는 일본 71.4달러, 미국 58.7달러를 포괄하는 수준이다. 1인당 GDP (PPP) 대비로는 국산차 독립 정비업체 시간당 공임은 0.08% 미국과 유사하고 시간당 노동 비용(임금과 부가세) 대비 배율은 국산차의 경우 1.4~1.7배, 외산차의 경우 2.2~3.2배로 나타났다. 국산차는 미국의 1.5배와 유사한데, 배율이 1.4배라는 것은 다른 업종의 시간당 임금에 비해 시간당 정비공임이 40% 높다는 것을 의미한다. 우리나라 시간당 공임의 절대적인 수준이 다른 나라에 비해 낮지만 소득에 비해서는 미국과 유사한 수준이고 다른 업종의 시간당 임금에 비해서는 40%의 프리미엄을 받는다고 볼 수 있다.

〈표 II-7〉 주요국 시간당 공임 비교

항목	일본	미국	한국
보험정비 시간당 공임 (2024년 기준)	6,788엔 (4개사 평균)	54/60/80달러 (판금도색/탈부착/ 알루미늄, 캘리포니아 기준)	33,725~40,000원(국산차) 52,000~75,320원(외산차)
World Bank PPP 전환계수 (2024년 기준)	95.1 엔/달러	1 달러	838.9 원/달러
보험정비 시간당 공임 (PPP, 2024년 기준)	71.4달러	64.6달러	40.2~47.7달러(국산차) 61.9~89.9달러(외산차)
1인당 GDP(PPP기준, 달러)	46,097	75,492	49,995
1인당 GDP 대비 시간당 공임	(0.15%)	(0.09%)	(0.08%)
연간 1인당 시간당 평균임금 (PPP, 2023년 기준)	30.5달러	43.8달러	27.8달러
1인당 1시간당 임금 대비 보험수리 시간당 공임(배)	2.3	1.5	1.4~1.7(국산차) 2.2~3.2(외산차)

주: 미국 시간당 공임은 캘리포니아의 작업별 평균 시간당 공임이며, 연간 1인당 시간당 평균임금은 구매력 평가 미국 달러로 전환된 1인당 평균 임금소득을 연간 근로시간으로 나눈 값임
자료: World Bank; OECD Data Explorer

2. 우리나라 자동차보험 시간당 공임의 적정성 분석

여기서는 본 보고서의 첫 번째 연구범위인 시간당 공임의 적정성을 정량적으로 분석하기 위해 국내 자동차보험 정비업체 현황에 대해 기술적으로 분석한다. 시간당 공임의 적정성은 시간당 공임이 인플레이션, 자본비용 등 경제적 요인에 영향을 받는지 여부와 정비업체의 경영성과에 대한 영향을 분석하는 것이다.¹⁸⁾

가. 정비업체 유형과 규모

자동차 정비업체의 종류는 자동차관리법 시행령 12조에 규정되어 있는데 보험회사와 시간당 공임을 협상하는 정비업체 유형은 자동차종합정비업과 소형자동차종합정비업이다. 이외에 자동차전문정비업과 원동기전문정비업이 있으나 본 고에서 분석하는 정비업체에 포함되지 않는다.

〈표 II-8〉 우리나라 자동차관리법에 의한 정비업 구분 및 분석대상

구분	자동차종합정비업	소형자동차종합정비업	관계법령
작업범위	모든 종류의 자동차에 대한 점검 정비 ¹⁾ 및 튜닝 작업	승용자동차 경형 및 소형의 승합·화물·특수자동차에 대한 점검 정비 ¹⁾ 및 튜닝 작업	자동차관리법 시행규칙 제131조
보유설비 관련	자동차 정비 및 검사에 필요한 주요 시설 구비 필요 검사시설(핏트 또는 리프트), 도장시설(스프레이건 포함), 부동액 회수 재생기		자동차관리법 시행규칙 별표 21의3
시설면적	1,000	400	자동차관리법 시행규칙 별표 21의3

주: 1) 점검 정비는 부품 교체 및 수리, 엔진·변속기 수리, 판금·도색 등 모든 작업을 의미함
자료: 자동차관리법시행령 12조

자동차종합정비업과 소형자동차종합정비업에 속하는 업체는 2012년 각각 3,557개와 1,804개(소계 5,361개)였는데 2024년에는 4,472개와 2,218개(소계 6,690개)로 연평균 2.0%와 1.8%(소계 2.0%) 증가하였다. 반면 자동차정비업 종사자 수는 같은 기간 자동차중

18) 시간당 공임에 대한 정책변화, 규제 등은 부록을 참조

합정비업의 경우 1.0% 감소하였고 소형자동차정비업의 경우 1.2% 증가하였다. 2002년 이후 정비업체 수가 줄어든 해는 2022년 한해에 불과하다. 2021년에 비해 2022년 정비업체(자동차종합정비업과 소형종합정비업의 합계) 수는 64개(소형자동차종합정비업체 4개, 자동차종합정비업 60개) 줄어들었는데(〈표 II-9〉 참조) 2023년에는 다시 증가하였다.

우리나라에서는 정비업체가 늘어나고 있지만 미국과 일본의 경우 감소 추세가 지속되었다. 미국 매사추세츠주의 경우 오랫동안 지속된 낮은 자동차보험 시간당 공임으로 매사추세츠주의 정비업체(자동차 바디샵)는 2008년 1,805개에서 2020년 1,686개로 119개 감소하였는데, 다른 업종에 비해 낮은 임금으로(수리기술자 평균 연봉 47,400달러, 반면 매사추세츠주 평균 연봉은 72,940달러) 인해 정비업계의 인력 유출이 바디샵 감소의 원인으로 지목된다. 일본의 경우 2023년 정비업체 수는 91,849개로 2022년 91,711개에서 0.28% 증가하였지만 이는 2018년 91,883개에서 2021년 91,454개로 감소한 후 소폭 증가한 것에 불과하다. 미국, 일본에서 정비업체 감소 원인은 정비업체 사이의 기술적 격차, 정비 인력의 노후화 등이다.

〈표 II-9〉 우리나라 자동차관리사업자업체 현황

(단위: 개, 명)

연도	자동차종합정비업		소형자동차종합정비업	
	업체 수	종사자 수	업체 수	종사자 수
2012	3,557	39,033	1,804	11,248
2013	3,828	39,057	1,840	10,896
2014	3,710	38,845	1,916	11,323
2015	3,868	37,857	1,956	11,806
2016	4,000	38,304	2,026	12,329
2017	4,186	40,997	2,041	12,714
2018	4,220	39,651	2,106	12,723
2019	4,248	39,477	2,101	13,220
2020	4,319	38,850	2,174	12,942
2021	4,473	36,948	2,205	13,347
2022	4,413	33,980	2,201	12,673
2023	4,425	34,843	2,206	12,772
2024	4,472	35,332	2,218	13,007
CAGR	2.0%	-1.0%	1.8%	1.2%

자료: 국토교통부 통계누리

나. 시간당 공임과 소비자물가상승률

여기서는 2014년부터 2024년까지 10년간 우리나라 시간당 공임에 소비자물가와 최저임금 등이 영향을 미쳤는지를 살펴본다. 다음의 <표 II-10>은 자동차보험 정비 시간당 공임과 최저임금, 소비자물가지수, 감가상각비율 등을 2014년을 100으로 지수화하여 보여주고 있다. 지난 10년간 시간당 공임은 41.2% 상승하였고 소비자물가지수는 21% 상승한 것으로 나타났다. 반면 1인당 평균 시간당 임금(10년 동안 55.6%)에 비해서는 상승세가 높지 않다. 시간당 공임 상승률이 상대적으로 낮지만 이는 수준의 차이 때문일 수 있다. 왜냐하면 1인당 평균 시간당 임금은 2014년 16,375원으로 시간당 공임의 24,082원의 70%에 불과하기 때문이다.

<표 II-10> 우리나라 자동차보험 정비 시간당 공임과 관련 지표

(단위: 원)

연도	시간당 공임	시간당 최저임금	소비자 물가지수	1인당 평균시간당 임금	감가상각 비율	1인당 시간당 평균임금
2014	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	16,375
2015	101.3	107.1	100.7	103.3	95.7	16,923
2016	102.6	115.7	101.7	108.3	95.7	17,731
2017	104.2	124.2	103.7	115.5	86.8	18,919
2018	109.2	144.5	105.2	122.6	83.1	20,069
2019	126.2	160.3	105.6	129.1	113.9	21,148
2020	128.2	164.9	106.2	137.7	104.6	22,542
2021	128.7	167.4	108.8	141.2	108.9	23,124
2022	133.2	175.8	114.4	143.3	102.0	23,464
2023	136.4	184.6	118.5	149.3	98.3	24,455
2024	141.2	189.3	121.2	155.6	-	25,480

주: 1) 1인당 시간당 평균임금은 OECD 1인당 평균임금(Annual Average Wage)을 연간 노동시간으로 나눈 값임

2) 시간당 공임, 시간당 최저임금, 1인당 평균 시간당 임금은 2014년을 100으로 하는 지수로 전환함

3) 1인당 시간당 평균임금은 경상가격 원화 기준임

자료: 손해보험협회; 고용노동부; 한국은행; OECD Data Explorer

다. 정비업체 경영성과

우리나라 자동차 정비업체의 표준산업 분류코드는 S9521(자동차 수리 및 세차업)이다. 산업별 수익성, 성장성 등에 대한 지표는 한국은행의 기업경영분석에서 얻을 수 있는데 세 분류 기준으로는 집계되지 않아 중분류인 S95(개인 및 소비용품 수리점)으로 구분된 자료를 이용한다.¹⁹⁾ 기업경영분석에 나타난 S95(개인 및 소비용품 수리점)의 주요 지표와 대형 손해보험회사 4개사의 평균 시간당 공임은 다음의 <표 II-11>에 제시하고 있다.

<표 II-11> S95(개인 및 소비용품 수리점) 업종의 주요 경영성과 지표와 시간당 공임

(단위: %, 원)

연도	매출액 영업이익률	EBITDA대 매출액	감가상각률	인건비대 매출액	평균 시간당 공임	시간당 공임 증가율
2013	2.39	5.01	11.24	25.94	23,604	2.3
2014	2.53	5.21	10.99	26.25	24,082	1.9
2015	2.74	5.07	10.52	29.39	24,431	1.4
2016	3.47	5.48	10.52	29.80	24,790	1.5
2017	3.22	5.67	9.54	29.98	25,205	1.7
2018	1.89	4.49	9.13	30.27	26,378	4.6
2019	2.79	6.01	12.52	36.26	30,167	14.4
2020	2.27	5.81	11.50	39.65	30,710	1.8
2021	2.38	6.60	11.97	38.57	30,807	0.3
2022	2.18	6.76	11.21	36.83	31,821	3.3
2023	2.89	6.65	10.80	35.55	32,617	2.5

자료: 한국은행, 기업경영분석; 손해보험협회

매출액 영업이익률(Operating Profit Margin)은 매출액 대비 영업이익의 비율인데 기업의 수익성을 평가하는 지표이다. 이 지표가 높을수록 영업활동이 효율적이라고 볼 수 있

19) 이러한 분석 방법은 자료의 가용성이 제한적이기 때문인데 이상훈 외(2013)도 경기도 자동차정비업 적정 공급규모 산정 연구에서 한국은행의 「2011년 기업경영분석」에서 「건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업」의 손익계산서를 활용하였음. S95(개인 및 소비용품 수리점)는 컴퓨터 및 통신장비 수리업(S951), 자동차 및 모터사이클 수리업(S952), 그리고 개인 및 가정용품 수리업(S953)으로 구분됨. 자동차 및 모터사이클 수리업(S952)은 자동차 수리 및 세차업(S9521)과 모터사이클 수리업(S9522)로 분류됨

다. 여기서 영업이익은 매출액에서 매출원가와 판매비 및 관리비를 차감한 금액이다. EBITDA대 매출액(EBITDA 마진)은 매출액 대비 EBITDA 비율인데 기업의 매출액 가운데서 이자, 세금, 감가상각 등을 제외하기 전의 영업활동에서 창출된 이익의 비율이다. EBITDA 마진은 실제 영업활동에서 발생하는 현금창출 능력을 보여주는데 반해 매출액 영업이익률은 영업활동의 효율성과 경쟁 우위를 보여준다.

매출액 영업이익률이나 EBITDA 마진은 2013년부터 2017년까지 상승 추세를 보였는데 2018년에 소폭 하락하였다가 2023년까지 상승한다. 자료 집계 기준이 달라졌기 때문일 수 있어 2018년 전후를 비교하는 것은 주의가 필요하지만 상승 추세는 두 시기에 유사한 것으로 보인다. 매출액 영업이익률이나 EBITDA 마진 모두 2018년부터 상승하는 모습을 보여 영업효율성이나 현금창출 능력이 개선되는 것으로 보인다.

한편 감가상각률은 유형자산 대비 감가상각비의 비율인데 감가상각비는 건물, 기계, 차량, 설비 등의 물리적 자산(유형자산)의 가치 감소분을 비용으로 계상한 금액이다. 감가상각률이 낮을수록 보수적으로 감가상각을 계상하거나 신규투자가 적을 수 있다. 인건비 대매출액은 매출액 가운데 종업원에게 지급한 모든 비용의 비율인데 낮을수록 자본집약적이거나 자동화된 산업일 수 있고 높을수록 노동집약적인 업종일 수 있다. 인건비 대매출액 비율은 2013년부터 2020년까지 높아지는 추세를 보이고 2020년부터 2023년까지는 소폭 낮아지는 모습을 보인다. 그러나 2018년 이전에 비해 인건비 대매출액 비율이 높아 인건비가 자본비용에 비해 상승하는 것으로 나타났다. 요약하면 정비업은 노동집약도가 자본집약도에 비해 높아지고 있는 영업효율성이나 현금창출능력이 개선되는 업종으로 평가할 수 있다.

라. 정비업체 규모와 경영성과

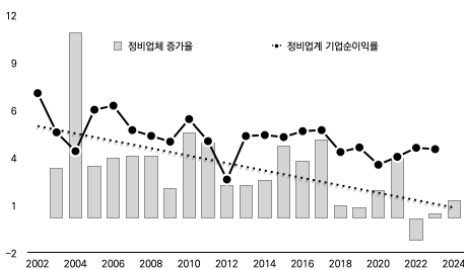
정비업체 수와 자동차정비업 기업순이익률의 관계는 장·단기로 구분하여 볼 필요가 있다. 2002년부터 2024년까지 장기적으로 보면 정비업체 증가율은 둔화되는 모습이고 기업순이익률도 소폭 낮아지는 모습을 보인다. 이러한 추세를 보면 정비업체 수의 증감(경쟁)이 기업순이익률의 영향을 받는 것으로 보이고 보험업계의 주장대로 정비원가가 시간당 공임에 반영된 것으로 보인다(그림 II-1) 참조). 단기적 기간별로 보면 2004년부터 2010년까지 정비업체 증가율이 상승할 때 정비업계 기업순이익률은 3.99%에서 5.88%로 상승하였다. 2012년 정비업체 증가율은 전년대비 하락하였으나 2017년까지 상승하는 모

습을 보이는데 이 기간 기업순이익률은 2.32%에서 5.23%로 높아졌다. 한편 2018년부터 2021년까지는 정비업체 증가율이 상승하는데 비해 기업순이익률은 정체되는 모습을 보인다. 2022년에는 정비업체가 줄어들었으나 2024년까지 다시 상승하는 모습을 보이는데 기업순이익률도 높아진다. 2018년에서 2021년을 제외하면 정비업체 수와 기업순이익률의 정의 관계를 갖는 것으로 보인다.

기업순이익률이 하락하는 추세는 정비업계 수의 증가와 더불어 인건비 상승도 영향을 미치는 것으로 보인다. 앞의 <표 II-11>에서 정비업계의 인건비대매출액 비율이 2013년 25.94%에서 2023년 35.55%로 높아지고 있고 매출액 영업이익률은 2016년 3.47%에서 2023년 2.89%로 하락한다.

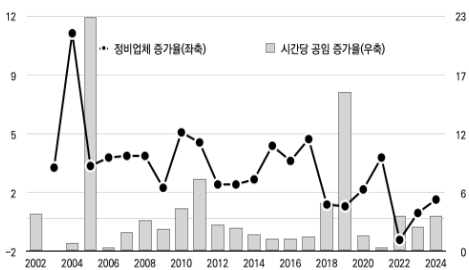
기업순이익률 이외에도 시간당 공임이 정비업체 증가에 영향을 주는 것으로 보인다. <그림 II-2>에 제시한 것과 같이 2006년부터 2011년까지 시간당 공임 증가율이 높아지면서 정비업체 증가율은 2009년을 제외하고 높아지는 모습을 보인다. 2012년부터 2017년까지 시간당 공임 증가율은 안정세를 유지하지만, 정비업체 증가율은 높아지는 모습을 보인다. 2021년부터 시간당 공임 증가율이 높아지면서 정비업체 증가율은 확대되는 모습을 보인다.

<그림 II-1> 정비업체 증가율과 정비업 기업순이익률 (단위: %)



주: 점선은 정비업계 증가율의 선형추세임
자료: 보험개발원

<그림 II-2> 시간당 공임 증가율과 정비업체 증가율 (단위: %)

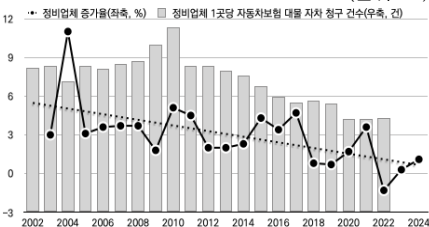


자료: 한국은행, 국내 대형손해보험회사

시간당 공임 이외에도 정비업체 기업순이익률과 정비업체 수에 영향을 미칠 수 있는 요인은 보험정비 물량이다. 보험정비 물량은 대물배상 청구건수와 자기차량손해 청구건수의 합계를 정비업체 수로 나눈 값으로 정의하였는데 정비업체 한 곳 당 보험정비 물량이다.

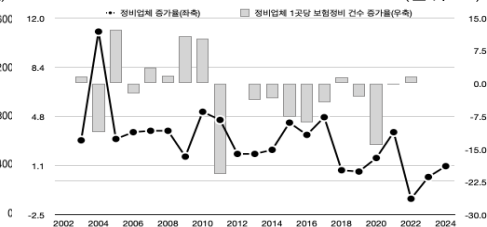
〈그림 II-3〉을 보면 보험정비 물량은 2002년부터 2010년까지는 증가하는 모습을 보이지만 2010년부터 2022년까지는 정비업체 수 증가의 영향으로 보험정비 물량이 줄어들고 있다. 보험정비 물량의 추세적 감소세는 정비업체 증가율의 하락 추세와 관련이 있는 것으로 보인다. 이러한 현상을 보험정비 물량 증가율과 정비업체 증가율로 보면(〈그림II-4〉 참조), 2004년부터 2010년까지는 보험정비 물량이 증가하면서 정비업체 증가율도 높아지는 모습을 보이는데 2010년 이후 보험정비 물량 증가율이 하락하면서 2014년까지는 정비업체 증가율이 낮은 수준에 머물러있다. 2020년 이후에는 보험정비 물량 증가율이 높아지면서 정비업체 증가율도 확대되고 있다.

〈그림 II-3〉 보험정비 물량과 정비업체 증가율
(단위: %, 건)



주: 점선은 정비업체 증가율의 선형추세임
자료: 한국은행, 국토교통부

〈그림 II-4〉 보험정비물량 증가율과 정비업체 증가율
(단위: %)



자료: 한국은행, 국토교통부

이상에서 볼 수 있는 것은 시간당 공임과 보험정비 매출건수가 기업순이익률에 영향을 미치고 기업순이익률은 정비업체 증감에, 그리고 정비업체 증감은 다시 기업순이익률에 영향을 미치는 관계가 있다는 것이다. 그리고 시간당 공임이 정비업체 증감에 영향을 미친다면 시간당 공임은 정비원가를 반영한다고 할 수 있다. 이에 대한 정량적 분석은 다음 장에서 다룬다.

마. 시간당 공임의 적정성에 대한 정량분석

1) 가설

정량분석에서 검증하려는 가설은 첫째, 시간당 공임이 소비자물가, 최저임금, 감가상각 등의 정비원가(거시경제 변화) 반영 여부와 둘째, 시간당 공임의 정비업체 이익률과 정비

업체 증감률에 대한 영향 여부이다. 만약 두 가지 가설을 기각할 수 없다면 우리나라 보험 정비 시간당 공임은 정비원가를 반영하고 기업순이익률에도 영향을 미친다고 볼 수 있다.²⁰⁾ 기업순이익률에 정(+, 플러스)의 방향으로 영향을 미친다면 선행연구 결과와 유사하게 경쟁이 높아져도 수리비는 한계비용보다 높고 높은 정도는 소비자의 탐색비용만큼으로 볼 수 있다.²¹⁾

먼저 정비업체 증가율 추정방정식의 독립변수로 시간당 공임 상승률, 자동차등록대수 증가율을 설정하였다. 자동차등록대수 증가율이 높아질수록 정비업체 매출이 높아질 수 있기 때문이다. 그리고 시간당 공임 상승률에 대한 독립변수로 소비자물가상승률, 감가상각률, 최저임금상승률, 전년도 기업순이익률을 포함하였다. 시간당 공임이 정비업체의 정비원가와 이익률을 반영하기 때문에 이러한 변수들로 추정방정식을 구성하였다.

그리고 정비업체 증감은 시장의 경쟁으로 기업순이익률에 영향을 미칠 수 있다. 이러한 변수들의 내생성을 반영하기 위해 시간당 공임 증가율, 정비업체 증가율, 기업순이익률을 내생변수로 하고 나머지 변수들을 외생변수로 하는 연립방정식 모형을 구성하였고 3SLS 방법으로 추정하였다. 추정방정식은 다음과 같다.

$$Y_t^j = \alpha^j + \beta^j X_t^j + \delta^j Y^{-j}_t + \epsilon_t^j, \quad \epsilon_t^j \sim N(0, \Sigma)$$

위의 식에서 $j = 1, 2, 3$ 는 방정식을 나타낸다. Y_t^1, Y_t^2, Y_t^3 는 각각 정비업체 증가율, 시간당 공임 상승률, 그리고 정비업체 기업순이익률이다. Y_t^{-j} 는 j 번째 종속변수를 제외한 다른 종속변수를 의미하는데, Y_t^{-1} 은 첫 번째 종속변수인 정비업체 증가율을 제외한 두 번째와 세 번째 종속변수이다. 두 번째는 Y_t^2 로 시간당 공임 상승률이고 세 번째는 Y_t^3 로 기업 순이익률이다. 여기서 주의할 점은 모형 설정 이슈로 두 변수가 모두 포함되지 않을 수도 있다. 독립변수인 X_t^1, X_t^2, X_t^3 는 정비업체 증가율의 설명변수, 시간당 공임 상승률의 설명변수, 그리고 정비업체 기업순이익률의 설명변수들이다. 마지막으로 잔차항인 ϵ_t^j 는 다변량 표준 정규분포를 따르는 확률변수이다.

20) 시간당 공임이 정비원가를 반영한다는 가설 검정의 다른 버전으로는 다음을 생각할 수 있음. 시간당 공임 상승률이 기업순이익률에 미치는 영향이 통계적으로 유의미하게 영보다 큰 경우로 볼 수 있음

21) Wolinsky(1986)

〈표 II-12〉 모형의 종속변수와 설명변수

No.	종속(내생)변수	설명변수	외생변수	변수 설명
1	Y_t^1 : 정비업체 증가율	X_t^1, Y_t^2	X_t^1	자동차등록대수 증가율
2	Y_t^2 : 시간당 공임 상승률	X_t^2, Y_{t-1}^3	X_t^2	감가상각률(시차 1), 소비자물가상승률, 최저임금상승률
3	Y_t^3 : 기업순이익률	X_t^3, Y_t^1, Y_{t-1}^2	X_t^3	경찰청 사고증가율, 경제성장률

정량분석에서 검정하려는 가설은 다음과 같이 쓸 수 있다. H_0^1 은 첫 번째 귀무가설이고 H_0^2 는 두 번째 귀무가설이다.

$$H_0^1 : \delta^1 = 0, \quad H_0^2 : \beta^2 = 0$$

귀무가설에서 $\beta^2 = (\beta_1^2, \beta_2^2, \beta_3^2)$ 는 추정계수의 벡터로, β_1^2 는 감가상각률 시차 1 변수, β_2^2 는 소비자물가상승률, β_3^2 는 최저임금상승률의 추정계수이다. 각 회귀계수가 모두 영이라면 시간당 공임 상승률이 경제환경 변화를 반영하지 못한다는 것이다. 귀무가설의 δ^1 은 첫 번째 방정식에 포함된 내생변수 Y_t^2 (시간당 공임 상승률)의 회귀계수이다. 귀무가설이 기각되지 못한다면 시간당 공임 상승률이 정비업체 증가율과 무관하다고 볼 수 있다.

시간당 공임의 정비원가 반영 여부는 자동차정비업체 기업순이익률 방정식을 추정해서 검증할 수도 있다. 정비업체의 이윤을 π 라고하면 이윤은 정비건수에 건당 공임매출로 쓸 수 있고 건당 공임매출은 표준작업시간당 시간당 공임으로 쓸 수 있다. 시간당 공임에는 정비원가가 반영되기 때문에 비용 함수를 설정할 필요가 없다.

이윤의 증감은 정비건수의 증감과 건당 공임매출의 곱, 그리고 정비건수 단위당 건당 공임매출의 증감의 합이다. 정비건수(보험정비)가 앞에서 본 바와 같이 줄어들고 있다면 정비건수 증감과 건당 공임매출의 곱은 음의 값을 갖는다. 반면 정비건수 단위당 건당 공임매출 증감은 정비건수 단위당 시간당 공임의 상승률로 쓸 수 있는데(표준작업시간은 고정), 시간당 공임이 조정되면 정비업체 이윤증가율을 확대시킨다. 앞에서 설명한 두 가지 항목의 합계를 요약하면 정비업체 이윤 증가율은 보험정비 건수 증가율과 시간당 공임 상

승율이 기여한다고 볼 수 있다. 따라서 시간당 공임 상승율의 정비업체 이윤 증가율에 대한 기여가 크다면 시간당 공임이 정비원가를 충분히 반영한다고 볼 수 있다. 이러한 관계는 세 번째 자동차정비업 기업순이익률 방정식에 반영하고 있는데, 세 번째 방정식은 시간당 공임 상승률과 경찰청 사고증가율, 그리고 경기 요인을 반영하는 경제성장률을 설명변수로 하고 있다.

2) 자료

정량분석을 위해서 2001년부터 2024년까지 정비업체 증가율, 시간당 공임 상승률, 자동차 수리업 감가상각률, 자동차수리업 기업순이익률, 소비자물가상승률, 최저임금상승률, 자동차등록대수 증가율, 경찰청 교통사고 발생률 자료를 수집하였다. 정비업체 수 자료는 국토교통부에서 취합하는데 2000년부터 가용하고 시간당 공임 자료는 4대 보험회사가 정비업체에 지불한 시간당 공임 자료를 취합하였다. 설명변수들의 요약 통계치는 다음의 <표 II-13>에 제시하고 있다. 시간당 공임 상승률은 매년 평균적으로 약 3.7% 상승하였는데 2009년 전년대비 1.6% 감소하였다. 2005년에는 23.5% 상승하였는데 2005년은 자동차보험 적정 정비요금 공표제도가 시행된 해이다. S95업계의 감가상각률도 2004년 17.3%를 기록하였는데 산업 구분이 조정되면서 변동이 컸던 것으로 보인다. 소비자물가 상승률은 분석 기간 동안 평균 2.5%를 기록하고 있고 2022년 5.09%가 최대치이다. 최저임금상승률은 평균 7.9%를 기록하였는데 최대치는 2018년 16.5%이다. S95산업의 기업순이익률은 2.3%에서 7.4% 범위에서 변동하는 것으로 나타났는데 기간 평균 4.7% 수준이다. 정비업체 증감률은 평균 3.4%인데 2022년에 유일하게 전년 대비 감소하였다. 자동차등록대수 증가율은 감소하는 추세를 보여주고 있으며, 경찰청 사고증가율은 자동차보험 청구건수를 반영하기 위해 포함하였는데 평균적으로 감소하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 II-13〉 요약 통계치

변수명		평균	표준편차	최소값	최대값
시간당 공임 상승률	dhrate	0.0374	0.0547	-0.0164	0.2350
감가상각률	depr	0.1083	0.0215	0.0522	0.1734
소비자물가상승률	dcpi	0.0251	0.0129	0.0038	0.0509
최저임금상승률	dminwage	0.0794	0.0412	0.0151	0.1656
기업순이익률	netmargin	0.0476	0.0112	0.0232	0.0741
정비업체증감률	dnshop	0.0342	0.0282	-0.0096	0.1102
자동차등록대수	dregister	0.0331	0.0152	0.0135	0.0806
경찰청 사고증가율	paccdr	-0.0152	0.0498	-0.1134	0.0749

자료: 손해보험협회; 한국은행, 기업경영분석; 고용노동부; 국토교통부; 경찰청

그리고 각 변수들의 시계열 안정성을 분석하기 위해 ADF 검정을 수행하였는데 상수항이 없는 랜덤워크 가설을 기각하여 모든 변수들이 시계열 안정성을 보였다.

〈표 II-14〉 ADF Test

변수명	검정통계치	p-value	변수명	검정통계치	p-value
시간당 공임 상승률	-5.377	0.0000	기업순이익률	-3.625	0.0053
감가상각률	-4.086	0.0010	정비업체증감률	-3.372	0.0120
소비자물가상승률	-2.685	0.0767	자동차등록대수	-2.688	0.0761
최저임금상승률	-2.855	0.0508	경찰청 사고증가율	-4.884	0.0000

주: 귀무가설은 상수항이 없는 랜덤워크이고 Dickey-Fuller 임계치는 1% -3.750, 5% -3.000, 10% -2.630

3) 분석결과

모형 추정결과는 다음의 〈표 II-15〉에 제시하고 있다. 먼저 각 추정방정식의 유의성을 보면 각 방정식의 모든 회귀계수가 동시에 영이라는 귀무가설이 기각(χ^2 통계치가 모두 0.1% 이내에서 유의미함)된다. 각 방정식의 적합도를 보면 정비업체 증가율 방정식, 시간당 공임 상승률 방정식, 기업순이익률 방정식의 결정계수(R^2)가 각각 25%, 58%, 27%로 나타났다. 회귀계수 추정치를 보면 시간당 공임 상승률이 정비업체 증가율을 통계적으로 유의미하게 높이는 것(0.3310)으로 나타났고, 자동차등록대수 증가율이 높아질수록 정비업체는 증가하는 것으로 나타났다.

〈표 II-15〉 연립방정식 모형 추정 결과

구분	Y_t^1 : 정비업체 증가율		Y_t^2 : 시간당 공임 상승률		Y_t^3 : 기업순이익률	
	추정치	z-값	추정치	z-값	추정치	z-값
$Y_t^2: \delta_1^1$	0.3310	3.32				
자동차등록대수 증가율	1.5021	5.56				
Y_{t-1}^3			0.1078	0.25		
감가상각률 시차 1: β_1^2			1.1682	3.57		
소비자물가상승률: β_2^2			0.4572	1.11		
최저임금 상승률: β_3^2			0.3585	2.29		
Y_t^1					0.2137	1.62
Y_{t-1}^2					0.0455	1.73
경찰청 사고증가율					0.0555	1.33
경제성장률					0.3617	3.21
R^2	0.2542		0.5849		0.2730	
χ^2	39.97		33.52		34.22	
p-value	< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001	

주: p-value 10% 미만인 추정치를 회색 음영으로 표시하였음

기업순이익률 방정식 추정결과를 보면 전기의 시간당 공임 상승률이 현재 기업순이익률을 높이는 것으로 나타났다. 경찰청 사고증가율은 정비업체의 보험정비 물량을 반영하는데 추정치의 통계적 유의성은 다소 낮지만 양의 부호를 갖는 것으로 나타났다.

마지막으로 시간당 공임 상승률의 경제현상 반영 여부를 보여주는 두 번째 방정식 추정결과 자동차정비업체 감가상각률과 최저임금상승률이 시간당 공임 상승률에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 소비자물가상승률 변수의 회귀계수는 양의 값을 갖는 것으로 나타났는데 통계적 유의성은 다소 낮은 것으로 나타났다.

전술한 연립방정식 추정 결과를 보면 소비자물가상승률은 통계적으로 유의미하지 않고 시간당 공임 상승률은 전년도 감가상각률(자본비용)과 최저임금상승률의 영향을 통계적으로 유의미하게 받는다. 최저임금상승률이 1%포인트 상승하면 시간당 공임 상승률은 0.36%포인트 상승한다. 전년도 감가상각률이 1단위(1%포인트) 증가할 때 시간당 공임은 1.17%포인트(0.0117%포인트) 상승한다. 소비자물가상승률이 통계적으로 유의하지는 않지만, 소비자물가상승률이 높아지면 시간당 공임 증가율이 높아지는 관계를 보인다. 소비

자물가상승률이 1%포인트 상승하면 시간당 공임 증가율은 0.45%포인트 상승한다. 통계적 유의성이 낮은 이유로는 감가상각률과 최저임금상승률, 그리고 소비자물가상승률 사이에 다중 공선성이 있기 때문일 수 있다.

이상의 추정결과는 두 가지 귀무가설을 기각하여 시간당 공임이 정비원가를 적절하게 반영하고 시간당 공임이 정비업체의 초과이익을 보장하여 진입을 유인, 정비업체가 늘어나는 것으로 보인다. 시간당 공임은 정책 변화의 영향으로 변동성이 크기 때문에 추정 결과의 해석에 주의를 기울여야 하지만 추정치들의 부호가 직관에 부합하게 나타난 점은 눈여겨볼 만하다.²²⁾

3. 요약

이번 장에서는 우리나라와 일본, 미국의 보험정비 시간당 공임을 비교하였고 우리나라 시간당 공임의 적정성을 분석하였다. 우리나라 보험정비 시간당 공임은 국산차와 외산차에 따라 다르게 나타났고 시간당 공임이 40달러에서 90달러 사이에 분포한다. 시간당 공임의 차이는 정비업체가 보유하고 있는 차량 제조사의 검사장비와 정비인력의 전문성(기술력 인증서 등) 등에서 발생한다. 차량 제조사 직영점이나 수입차 딜러의 수리 방법이 보증수리에 가깝기 때문에 국산차 수리에 비해 더 자본집약적이고 높은 기술수준을 요구할 것으로 예상된다. 이러한 자본집약도나 기술수준 등의 차이로 인해 시간당 공임의 차이가 있다고 볼 수 있다.

정량분석 결과 시간당 공임은 인플레이션, 자본비용 등 경제환경의 변화를 반영하고 이익률을 높이는 것으로 나타났다. 이익률을 높인다는 것은 정비업체가 독점적 경쟁시장일 수 있다는 점을 의미한다. 그리고 시간당 공임이 서비스 공급자의 초과이익을 제공할 수 있다. 요약하면 우리나라 보험정비 시간당 공임은 국산차와 수입차 수리에 필요한 자본집약도와 기술수준의 차이로 편차가 크지만 일본이나 미국과 큰 차이가 있다고 보기는 어렵다. 그리고 정량분석 결과 시간당 공임은 정비원가를 반영하고 이익률에 영향을 미친다.

22) 관측치 개수가 24개인 점은 표본 수가 적다는 지적을 받을 수 있지만 파라미터 추정치 개수가 최대 4개이기 때문에 자유도는 20에 이른다. 자유도가 적다는 점은 추정치의 표준편차가 클 수 있기 때문에 실증분석 문헌에서 논란이 될 수 있음. 그러나 본 보고서의 실증분석에서는 각 파라미터가 통계적으로 유의미한 것으로 나타나 논란에서 자유로울 것으로 기대함